

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo

Valeria Sosa

Mery Velasquez

Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/22

Requisito funcional N°4: Gestión de Colaboradores

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para eliminar las credenciales de un colaborador

```
private void eliminarColaborador() {
    String cedulaEliminar = JOptionPane.showInputDialog(null,
MensajesSistema.INFO_INGRESO_CEDULA_ELIMINAR, "Eliminar Colaborador",
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);

    if (cedulaEliminar == null || cedulaEliminar.trim().isEmpty()) {
        return;
    }

    int cedulaBusqueda;
    try {
        cedulaBusqueda = Integer.parseInt(cedulaEliminar.trim());
    } catch (NumberFormatException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_SOLO_NUMEROS,
TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return;
    }

    boolean encontrado = false;
    for (int i = 0; i < listaColaboradores.size(); i++) {
        if (listaColaboradores.get(i).getCedula() == cedulaBusqueda) {

            int confirmacion = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
MensajesSistema.CONFIRMACION_ELIMINAR_COLABORADOR + cedulaBusqueda + "?", "Confirmar
Eliminación", JOptionPane.YES_NO_OPTION);

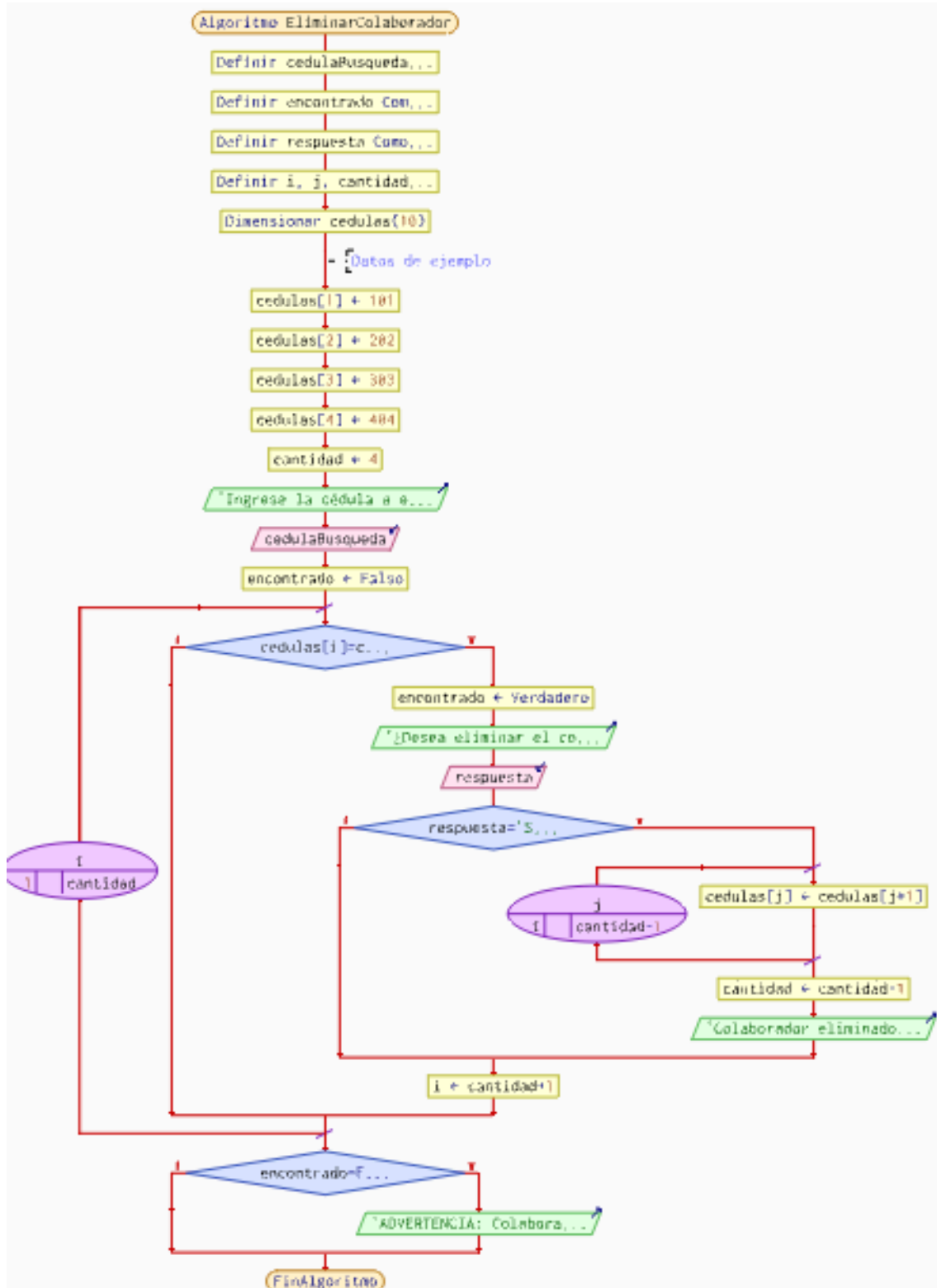
            if (confirmacion == JOptionPane.YES_OPTION) {
                listaColaboradores.remove(i);
                modeloTablaColaboradores.removeRow(i);

                JOptionPane.showMessageDialog(null,
MensajesSistema.EXITO_COLABORADOR_ELIMINADO, TituloVentanas.VENTANA_INFO,
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            }
            break;
        }
    }

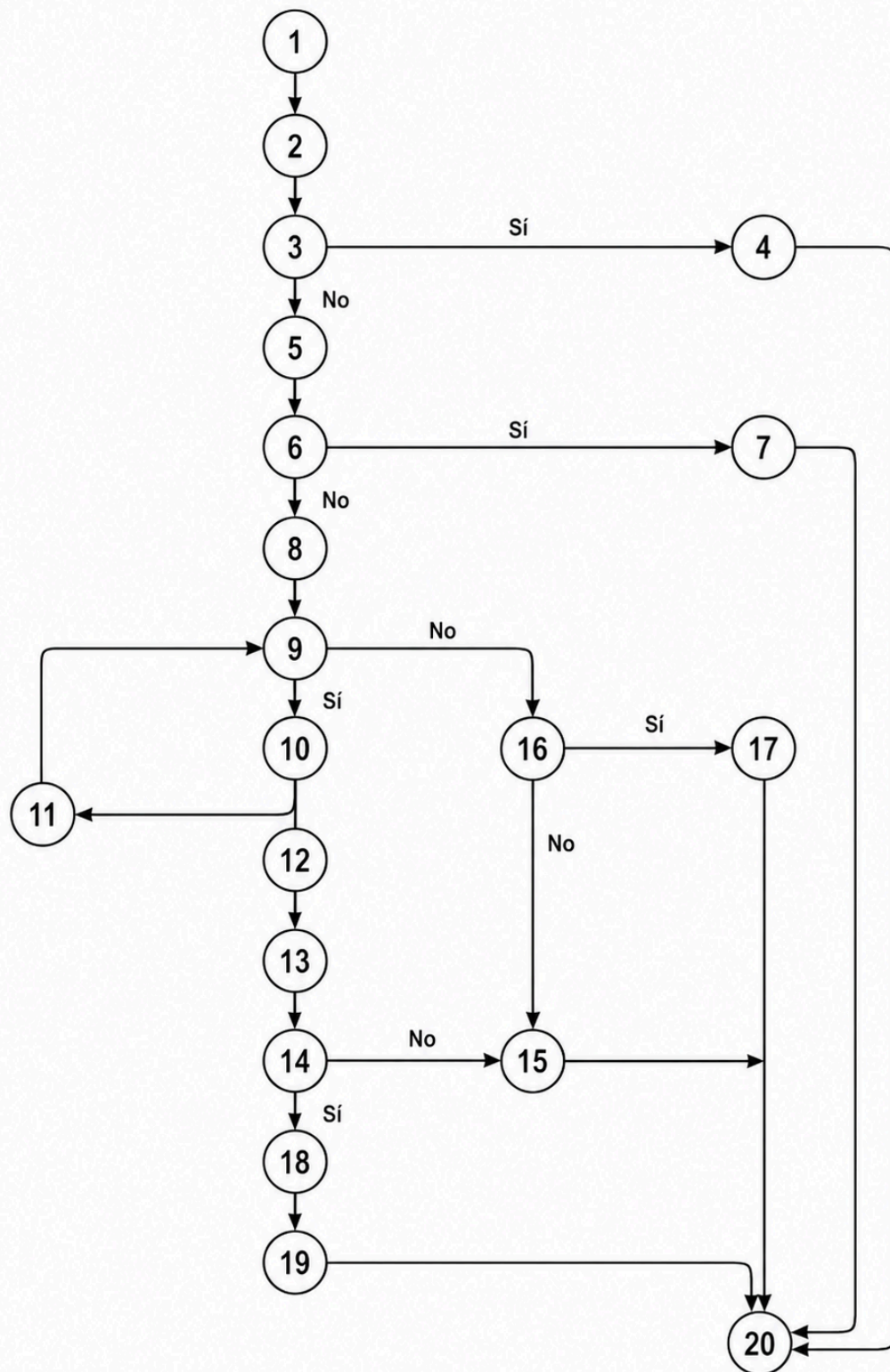
    if (!encontrado) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
MensajesSistema.ADVERTENCIA_COLABORADOR_NO_ENCONTRADO,
TituloVentanas.VENTANA_ADVERTENCIA, JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}
```

```
}  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (CAMINO BÁSICO)
- R1: 1→2→3→4→20
- El usuario cancela el ingreso de la cédula o deja el campo vacío. El sistema evalúa la condición del primer if, ejecuta la instrucción return y finaliza el método sin realizar ninguna operación adicional.
- R2: 1→2→3→5→6→7→20
- El usuario ingresa un valor que no puede convertirse en el número entero. Durante la ejecución de Integer.parseInt() se produce una excepción NumberFormatException, se muestra el mensaje de error correspondiente y el método finaliza mediante la instrucción return.
- R3: 1→2→3→5→6→8→9→16→17→20
- El usuario ingresa una cédula válida numéricamente, pero dicha cédula no existe dentro de la lista de colaboradores. El ciclo for finaliza sin encontrar coincidencias, la variable encontrada permanece en false y se muestra el mensaje de advertencia indicando que el colaborador no fue encontrado.
- R4: 1→2→3→5→6→8→9→10→12→13→14→15→20
- La cédula ingresada existe en la lista de colaboradores. El sistema solicita confirmación para la eliminación, pero el usuario selecciona "No". Se ejecuta el break para salir del ciclo sin eliminar registros y el método finaliza.
- R5: 1→2→3→5→6→8→9→10→12→13→14→18→19→20
- La cédula ingresada existe en la lista de colaboradores y el usuario confirma la eliminación. El sistema elimina el colaborador de la lista, elimina la fila correspondiente de la tabla, muestra un mensaje de éxito, ejecuta el break para salir del ciclo y finaliza el método.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Datos obtenidos del CFG:

- Nodos (N): 20
- Aristas (A): 24
- Nodos Predicado (P): 4

Los nodos predicado son:

1. Validación de cédula vacía o nula.
2. Validación de excepción al convertir la cédula a número.
3. Comparación de la cédula dentro del ciclo de búsqueda.
4. Confirmación de eliminación del colaborador.

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

Verificación mediante la fórmula general:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 24 - 20 + 2$$

$$V(G) = 6$$

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 24 - 20 + 2$$

$$\mathbf{V(G) = 6}$$